(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 202290893 U
(45)授权公告日 2012.07.04

(21)申请号 201120399319.8

(22)申请日 2011.10.19

(73)专利权人 中建新疆工业设备安装有限公司
地址 830013 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市喀什东路1029号

(72)发明人 张志疆 朱建国 汪喜鹏 郑西洪 洪川

(74)专利代理机构 乌鲁木齐新科联专利代理事务所（有限公司）65107
代理人 白志斌

(51)Int.Cl.
B21D 3/10(2006.01)

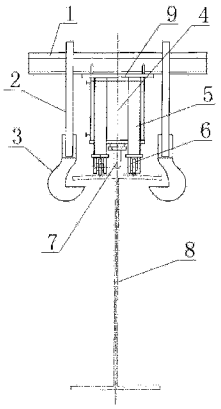
权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 3 页

(54)实用新型名称

H型钢翼缘板矫正机

(57)摘要

本实用新型属于矫正H型钢翼缘板变形的矫正装置，特别是H型钢翼缘板矫正机，在两只对称平行的横梁中心的背面上通过固接的连接座板安装着活塞杆垂直向下的液压缸，在活塞杆的端部固接着T形顶头，位于液压缸两侧两只平行的横梁上分别设置着对称的吊架，吊架上部的通孔与横梁动配合，位于同一横梁上的两只对称的吊架下端固接着相向设置弯钩向内的吊钩，位于液压缸中心线两侧的连接座板上分别固接着对称向下直立的小车支架，在小车支架的下端安装着支承轮。本实用新型结构合理，操作方便，性能可靠，可以方便矫正H型钢、T型钢翼缘板和条形钢板的变形，矫正精度高，节省人力，工作效率高，减轻工人的劳动强度，降低生产成本。



CN 202290893 U

1. 一种H型钢翼缘板矫正机，其特征是：在两只对称平行的横梁（1）中心的背面上通过固接的连接座板（9）安装着活塞杆垂直向下的液压缸（4），在活塞杆的端部固接着T形顶头（7），位于液压缸（4）两侧两只平行的横梁（1）上分别设置着对称的吊架（2），吊架（2）上部的通孔与横梁（1）动配合，位于同一横梁（1）上的两只对称的吊架（2）下端固接着相向设置弯钩向内的吊钩（3），位于液压缸（4）中心线两侧的连接座板（9）上分别固接着对称向下直立的小车支架（5），在小车支架（5）的下端安装着支承轮（6）。

2. 根据权利要求1所述的H型钢翼缘板矫正机，其特征是：吊钩（3）的工作面通过垫板（10）与H型钢（8）上翼缘板背面相配合。

3. 根据权利要求1所述的H型钢翼缘板矫正机，其特征是：T型顶头（7）为由钢板构成的T形结构件。

4. 根据权利要求1所述的H型钢翼缘板矫正机，其特征是：支承轮（6）与H型钢（8）上翼缘板顶面相配合。

5. 根据权利要求1所述的H型钢翼缘板矫正机，其特征是：支承轮（6）的数量为4只。

H 型钢翼缘板矫正机

技术领域

[0001] 本实用新型属于矫正 H 型钢翼缘板变形的矫正装置，特别是 H 型钢翼缘板矫正机。

背景技术

[0002] 在现代钢结构中，H 型钢的使用十分普遍。《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001 对 H 型钢翼缘板与腹板的垂直度允许偏差有具体的规定，变形量不大于翼缘板宽度的百分之一且不大于 3mm。

[0003] 在制造过程中，虽然采取了防止焊接变形的各种手段，但是仍然有超出允许偏差的变形存在，必须予以矫正。

[0004] 在 H 型钢翼缘板矫正机研制之前，我们对不便于在生产线上矫正的超长、超高 H 型钢，采用加热法或大吨位压力机矫正法消除翼缘板的焊接变形。

[0005] 但是，这两个方法存在缺陷。

[0006] 首先，加热法消除焊接变形需消耗大量的乙炔气和氧气，能耗高，效果差，效率低。

[0007] 其次，采用加热法矫正变形，会造成钢板局部过热，影响钢材的性能，对建筑钢结构的安全性有负面影响。

[0008] 第三，采用大吨位压力机矫正 H 型钢翼缘板变形，需要 4 至 5 人操作，而且还需要吊车配合，不够机动灵活，而且生产成本比较高。

发明内容

[0009] 本实用新型的目的在于提供一种 H 型钢翼缘板矫正机，其结构合理，操作方便，性能可靠，可以方便矫正 H 型钢、T 型钢翼缘板和条形钢板的变形，矫正精度高，节省人力，工作效率高，减轻工人的劳动强度，降低生产成本。

[0010] 本实用新型的目的是这样实现的：一种 H 型钢翼缘板矫正机，在两只对称平行的横梁中心的背面上通过固接的连接座板安装着活塞杆垂直向下的液压缸，在活塞杆的端部固接着 T 形顶头，位于液压缸两侧两只平行的横梁上分别设置着对称的吊架，吊架上部的通孔与横梁动配合，位于同一横梁上的两只对称的吊架下端固接着相向设置弯钩向内的吊钩，位于液压缸中心线两侧的连接座板上分别固接着对称向下直立的小车支架，在小车支架的下端安装着支承轮。

[0011] 利用作用力和反作用力的原理给 H 型钢或 T 型钢翼缘板施加一定荷载，使翼缘板产生一个反向变形，从而达到矫正焊接变形之目的。

[0012] H 型钢翼缘板矫正机由以下几部分组成：

[0013] 横梁是用钢材制成的实腹梁，横梁的下方通过连接板同液压缸和小车相连接，横梁两端装有可移动的吊架，能够适应矫正不同规格 H 型钢翼缘板的焊接变形。

[0014] 吊架是用厚钢板制成的杆件，用于连接横梁和被矫正的翼缘板。其上部有套环，套在横梁上，可以在横梁上移动，下部是挂钩，使用时挂钩同上翼缘板两侧的背面接触。

[0015] 液压缸置于横梁与被矫正的翼缘板之间，上部和横梁下方的连接板用螺栓连接，下方装有顶头，有动力源为其提供动力。

[0016] 小车支架是用角钢制成的构件，下端有四个车轮，借助人力可使矫正机在翼缘板上轻松地行走。

[0017] T 形顶头是用厚钢板焊接而成的 T 形构件，其上部与液压缸用螺栓连接，下部与翼缘板接触。

[0018] 垫板是条形钢板，其作用是将吊架的作用力均匀地传递给翼缘板。

[0019] 使用 H 型钢翼缘板矫正机对超长、超高的焊接 H 型钢进行翼缘板焊接变形的矫正，3 名工人 3 小时即可轻松完成，提高了工作效率，减轻了工人的劳动强度，降低了生产成本，保证了矫正精度。发力器既可用于翼缘板的矫正，也可以反复应用于其它项目的顶升施工，不会造成闲置浪费。

[0020] 本实用新型结构合理，操作方便，性能可靠，实现了方便矫正 H 型钢、T 型钢翼缘板和条形钢板的变形，矫正精度高，减轻了工人的劳动强度，降低了生产成本。

附图说明

[0021] 下面将结合附图对本实用新型作进一步的描述，

[0022] 图 1 为本实用新型工作前的初始状态结构示意图；

[0023] 图 2 为图 1 的右视结构示意图；

[0024] 图 3 为本实用新型工作状态结构示意图。

具体实施方式

[0025] 一种 H 型钢翼缘板矫正机，如图 1、图 2、图 3 所示，在两只对称平行的横梁 1 中心的背面上通过固接的连接座板 9 安装着活塞杆垂直向下的液压缸 4，在活塞杆的端部固接着 T 形顶头 7，位于液压缸 4 两侧两只平行的横梁 1 上分别设置着对称的吊架 2，吊架 2 上部的通孔与横梁 1 动配合，位于同一横梁 1 上的两只对称的吊架 2 下端固接着相向设置弯钩向内的吊钩 3，位于液压缸 4 中心线两侧的连接座板 9 上分别固接着对称向下直立的小车支架 5，在小车支架 5 的下端安装着支承轮 6。吊钩 3 的工作面通过垫板 10 与 H 型钢 8 上翼缘板背面相配合。T 型顶头 7 为由钢板构成的 T 形结构件。支承轮 6 与 H 型钢 8 上翼缘板顶面相配合。支承轮 6 的数量为 4 只。

[0026] 本实用新型的具体操作步骤为：

[0027] 1、在待矫正的 H 型钢翼缘板上组装矫正机，使顶头处于翼缘板的中间位置。

[0028] 2、连接液压缸 4 的液压油管路，启动电动液压泵，向液压缸 4 充油，液压缸 4 推动顶头，使 T 形顶头与翼缘板平行接触，此时摆正吊架 2，使吊架 2 处于垂直状态。

[0029] 3、缓慢地升高液压油压力，目测翼缘板的变化，随时停机，用钢板尺测量翼缘板上平面的平面度。

[0030] 4、翼缘板上平面的平面度达到设计或规范要求后，记下压力表上显示的压力值，作为下一次工作的参考，然后泄压，将矫正机移动到下一个待处理的位置继续操作，直到最终完成整根 H 型钢翼缘板的矫正。

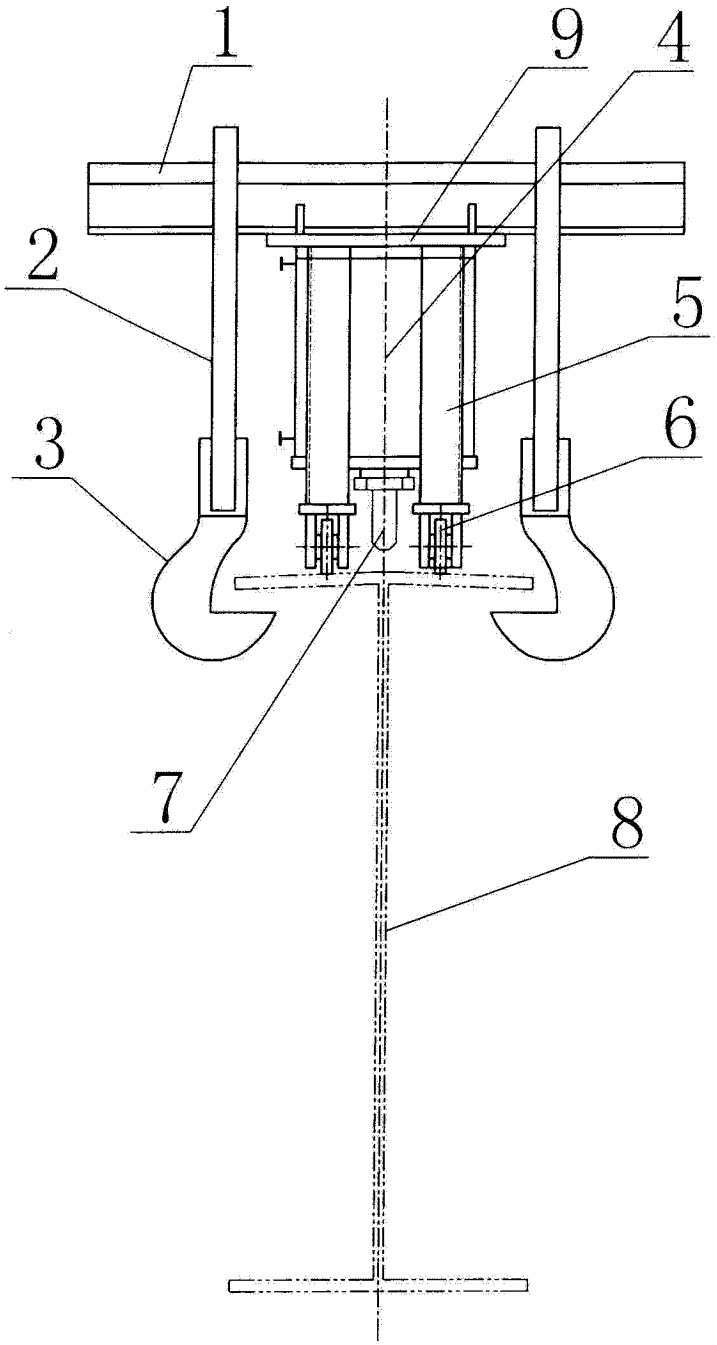


图 1

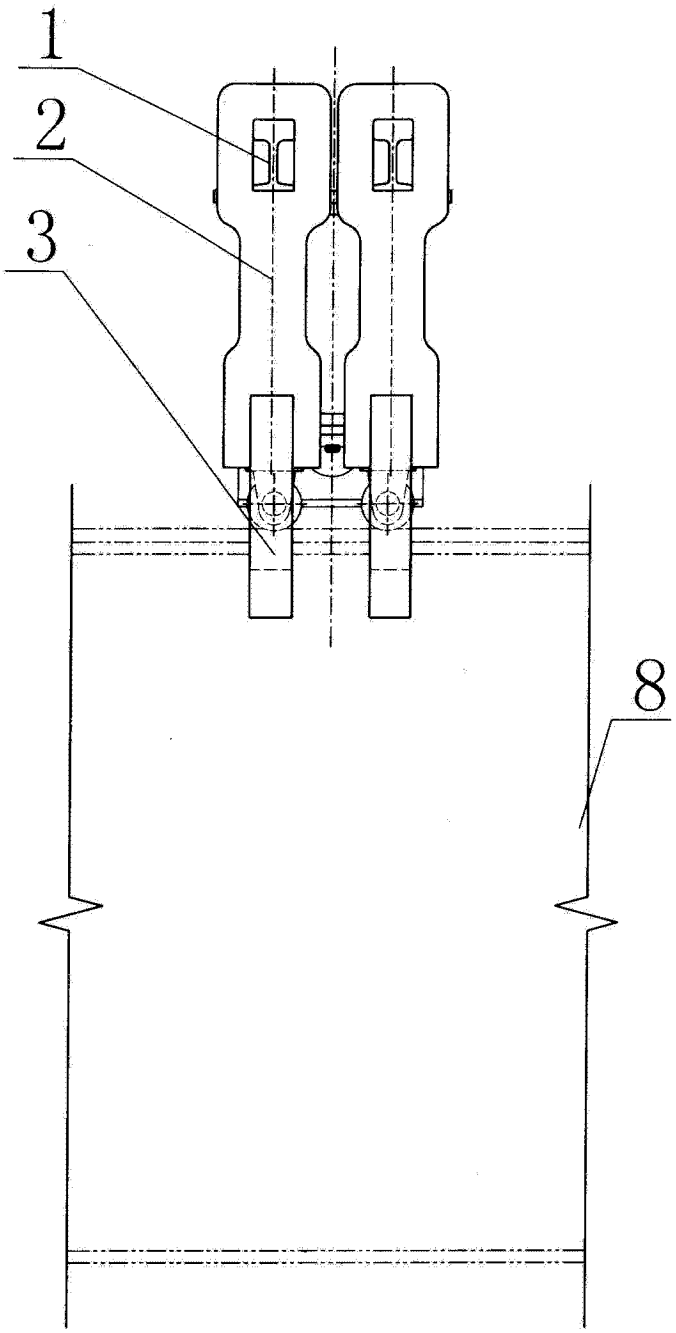


图 2

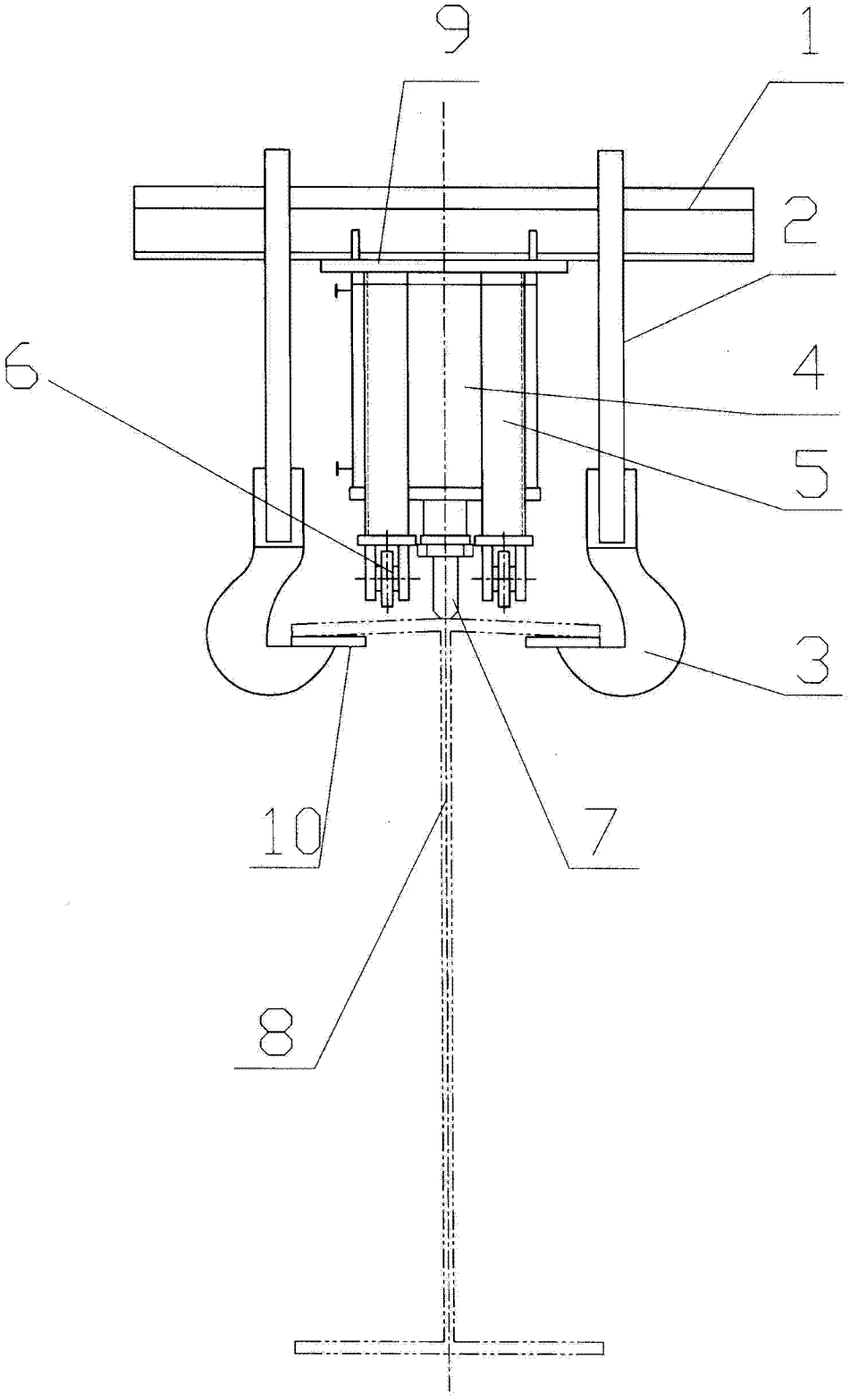


图 3